Automates probabilistes, inspiré de Mines 2016

Définitions

Une matrice est dite stochastique si elle est carrée, à coefficients positifs et si la somme des termes de chacune des ses lignes est égale à 1. De même, un vecteur est dit stochastique si la somme des ses coordonnées vaut 1.
On fixe pour la suite, un alphabet Σ.
Un automate probabiliste sur l'alphabet Σ est un quadruplet $A=(Q,\pi_0,F,M)$ où :

1. Q est un ensemble fini non vide dont les éléments sont appelés états. Pour plus de simplicité, on les suppose numérotés de A à n ;
2. π_0 un vecteur ligne stochastique de dimension n ;
3. $F \subseteq Q$ est l'ensemble des états finaux;
4. $M : \Sigma \to \mathscr{M}_{n,n}$ est une fonction qui étant donné une lettre de Σ, renvoie une matrice stochastique de taille n.

π_0 représente la distribution initiale de probabilité des états.
On étend le domaine de M à $\Sigma^\star$ de manière similaire à ce que l'on a pu réaliser avec les automates :

$$M^\star(\varepsilon)=I_n$$

$$\forall a \in \Sigma, M^\star(a\,w)=M(a)M^\star(w)$$

On note π_F le vecteur colonne de dimension n dont la i-ème coordonnée vaut 1 si et seulement si elle appartient à F. Pour tout $0 \leq \eta < 1$, on définit $L_\eta(A)$, le langage reconnu par un automate $A=(Q,\pi_0,F,M)$ de coupure η par :

$$L_\eta(A)=\{w \in \Sigma^\star | \pi_0 M(w)\pi_F > \eta\}$$

Si ces choix ne vous semblent pas naturels, je vous invite à voir le résultat du produit $\pi_0 M(w)$ comme la distribution de probabilité après avoir lu les lettres de w depuis la distribution initiale. La distribution initiale caractérise la probabilité d'être dans un état donné. À chaque multiplication de π par $M(a)$, on obtient la distribution après avoir lu la lettre a depuis la distribution π. Multiplier par π_F permet de sommer les probabilités sur les états de F et donc de calculer la probabilité d'être dans un état final. Ainsi, $\pi_0 M(w)\pi_F$ correspond à la probabilité d'être dans un état final depuis la distribution initiale en ayant lu le mot w.
En quelque sorte, lorsqu'un automate probabiliste lit un mot de $\Sigma^\star$, il choisit aléatoirement la transition qu'il emprunte en fonction de la lettre qu'il lit et de l'état dans lequel il se trouvait.

On représente un automate probabiliste de manière graphique, de façon similaire à la représentation des automates non-déterministes classiques dans le cas où : les états sont représentés par des cercles, les états initiaux par une flèche arrivant sur le cercle correspondant, les états finals par des cercles doubles. La fonction probabiliste de transition est représentée par une flèche entre états : si $M(\alpha)_{(q,q')}$ est un nombre $p>0$, on place une flèche de l'état q à l'état q', annotée par « $\alpha\,(p)$ ».

Ainsi, dans le cadre où $\Sigma=\{0,1\}$, l'automate $A_0=(\{q_0,q_1\},(1,0),\{q_1\},M)$ avec M définie comme ci-dessous :

$$M(0)=\begin{pmatrix}\frac{3}{4} & \frac{1}{4}\\ 1 & 0\end{pmatrix} \qquad M(1)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

admet la représentation graphique suivante :

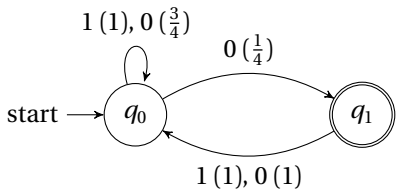


FIGURE 1 – Une représentation graphique de A_0.

On peut aussi définir un automate probabiliste comme l'union de graphes pondérés dont la somme des poids sortants de tout sommet est égal à 1.

On pose p_n la probabilité d'être dans l'état q_1 après avoir lu le mot 0^n.

Question 1 : Calculer p_0, p_1 et p_2. Proposer une relation de récurrence entre p_{n+1} et p_n.

Question 2 : En déduire une expression de p_n en fonction de n.

Question 3 : En déduire une caractérisation du langage $L_{\frac{1}{5}}(A_0)$.

Question 4 : Montrer que $L_{\frac{1}{5}}(A_0)$ est rationnel.

On dit qu'un langage $L \subseteq \Sigma^\star$ est η-stochastique s'il existe un automate probabiliste A tel que $L = L_\eta(A)$. De plus, un langage $L \subseteq \Sigma^\star$ est dit stochastique s'il existe un η tel que L soit η stochastique.

Propriétés sur les automates probabilistes

On dit qu'un automate $A = (Q, \pi_0, F, M)$ probabiliste est initialement déterministe si une seule des coordonnées de π_0 est non nulle. Un langage stochastique associé à un tel automate et à un η est dit initialement déterministe.

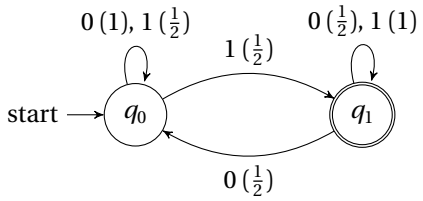
Question 5 : Soit A un automate probabiliste et $\eta \in [0,1]$, montrer qu'il existe un automate initialement déterministe A' tel que $L_\eta(A') = L_\eta(A) \setminus \{\varepsilon\}$.

Question 6 : En déduire que tout langage stochastique est initialement déterministe.

On cherche maintenant à montrer qu'il existe des langages rationnels qui ne soient pas stochastiques.

Cette preuve est plus complexe, on va chercher à caractériser un langage stochastique puis montrer que celui-ci n'est pas rationnel. La preuve est inspirée de celle du sujet Mines-Pont et est assez classique dans le domaine.

Sur l'alphabet $\{0,1\}$, on définit A_1 l'automate probabiliste suivant :



De plus, on associe à un mot de l'alphabet un nombre réel de l'intervalle $[0,1]$ à l'aide de la fonction f suivante :

$$f(\epsilon) = 0$$

$$f(w_1 w_2 \dots w_n w_{n+1}) = f(w_1 w_2 \dots w_n) + 2^{-n-1} w_{n+1}$$

Question 7 : Montrer que pour tout mot $w_1 w_2 \dots w_n$, $f(w) = \sum_{i=1}^{n} 2^{-i} w_i$.

Question 8 : Montrer que pour tout mot w, $\pi_0 M(w) \pi_F = f(w)$.

Question 9 : En déduire que pour tout $0 \leq \eta < 1$, $L_\eta(A_1) = \{w | f(w) < \eta\}$.

Question 10 : Montrer que si η et η' sont deux nombres différents de l'intervalle [0,1], alors $L_\eta(A) \neq L_{eta'}(A)$.

Question 11 : En déduire qu'il existe des langages stochastiques qui ne soient pas rationnels.